

TCP e UDP: qual è la differenza?

Una spiegazione semplice dei due protocolli di trasporto di Internet, con esempi pratici

1. Di cosa stiamo parlando

TCP (Transmission Control Protocol) e **UDP** (User Datagram Protocol) sono i due protocolli di trasporto principali di Internet. Entrambi viaggiano sopra **IP** (Internet Protocol), che si occupa di far arrivare i pacchetti da un dispositivo all'altro attraverso la rete.

Il loro compito è lo stesso: portare i dati da un'applicazione su un dispositivo a un'applicazione su un altro dispositivo. Lo fanno però con due filosofie opposte: TCP punta tutto sull'**affidabilità**, UDP sulla **leggerezza e la velocità**.

Un'immagine per ricordarli: TCP è una **raccomandata con ricevuta di ritorno**, UDP è una **cartolina**. La raccomandata costa di più e ci mette di più, ma sai per certo se è arrivata. La cartolina è economica e immediata, ma se si perde nessuno se ne accorge.

2. TCP: la raccomandata con ricevuta di ritorno

Prima di inviare i dati, TCP apre una **connessione** tra mittente e destinatario con uno scambio in tre passi, detto *three-way handshake*:

- **SYN** (synchronize): il mittente chiede di aprire la connessione;
- **SYN-ACK** (synchronize-acknowledge): il destinatario accetta e risponde;
- **ACK** (acknowledge): il mittente conferma. Da qui in poi i dati possono fluire.

Una volta aperta la connessione, TCP garantisce che:

- **ogni pacchetto arrivi a destinazione:** il ricevente conferma la ricezione con un ACK; se la conferma non arriva entro un certo tempo, il mittente ritrasmette;
- **i pacchetti vengano consegnati nell'ordine giusto**, grazie a un numero di sequenza assegnato a ogni byte;
- **non si saturi il ricevente o la rete**, con il controllo di flusso (il ricevente dice quanto può accettare) e il controllo di congestione (il mittente rallenta se la rete è intasata).

Il prezzo di tutto questo è un certo **overhead**: l'header TCP è di almeno 20 byte, serve tempo per aprire la connessione e, quando un pacchetto si perde, tutto ciò che viene dopo deve aspettare la ritrasmissione (fenomeno detto *head-of-line blocking*).

Chi lo usa: HTTP e HTTPS (HyperText Transfer Protocol, anche nella versione sicura), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), Modbus TCP, posta elettronica, SSH (Secure Shell), FTP (File Transfer Protocol).

3. UDP: la cartolina

UDP non apre nessuna connessione. Prende il dato, gli mette davanti un header minimo di 8 byte (porta sorgente, porta destinazione, lunghezza, checksum) e lo spedisce. Fine.

Non sa se il pacchetto è arrivato, non garantisce l'ordine, non ritrasmette. Se all'applicazione serve affidabilità, deve costruirselo da sola sopra UDP.

In cambio UDP è **leggero e veloce**, con latenza minima, e permette il **broadcast** (un pacchetto a tutti i dispositivi della rete locale) e il **multicast** (un pacchetto a un gruppo di dispositivi). TCP, essendo una connessione punto-punto, non può farlo.

Chi lo usa: DNS (Domain Name System), NTP (Network Time Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), streaming audio e video in tempo reale, videochiamate, giochi online, e in ambito industriale i messaggi impliciti I/O (Input/Output) di EtherNet/IP.

4. Confronto rapido

Caratteristica	TCP	UDP
Connessione	Sì, aperta con three-way handshake	No, si invia e basta
Consegna garantita	Sì (ACK + ritrasmissione)	No
Ordine dei pacchetti	Garantito	Non garantito
Controllo di flusso e congestione	Sì	No
Dimensione header	20 byte minimo (fino a 60)	8 byte
Latenza	Più alta	Minima
Broadcast / multicast	No	Sì
Esempi tipici	HTTP, MQTT, Modbus TCP, SSH, email	DNS, NTP, DHCP, VoIP, streaming, giochi

Acronimi usati nella tabella:

- **ACK:** acknowledgement, conferma di ricezione
- **HTTP:** HyperText Transfer Protocol
- **MQTT:** Message Queuing Telemetry Transport
- **SSH:** Secure Shell
- **DNS:** Domain Name System
- **NTP:** Network Time Protocol
- **DHCP:** Dynamic Host Configuration Protocol
- **VoIP:** Voice over IP, telefonia su rete IP

5. Esempi semplici

Gli esempi che seguono mostrano, con situazioni di tutti i giorni, perché a volte conviene uno e a volte l'altro.

Esempio 1 – Scaricare un file (TCP)

Scarichi un file ZIP di 50 MB. Se anche un solo byte mancasse o arrivasse fuori ordine, l'archivio sarebbe corrotto e inutilizzabile. Ti serve la certezza che **tutto** arrivi e nell'ordine giusto: questo è esattamente ciò che TCP fa per te. Non importa se ci mette qualche millisecondo in più, importa che il file sia integro.

Esempio 2 – Videochiamata (UDP)

Durante una videochiamata un pacchetto con un frammento di audio si perde. Se usassi TCP, il programma dovrebbe fermarsi, chiedere la ritrasmissione e aspettare: nel frattempo la conversazione si bloccherebbe. Con UDP il pacchetto perso viene semplicemente ignorato: senti un piccolo "buco" di pochi millisecondi e la chiamata va avanti. Un pezzo di audio di mezzo secondo fa non serve più a nessuno: meglio perderlo che aspettarlo.

Esempio 3 – Chiedere l'indirizzo di un sito (UDP)

Quando digiti `www.esempio.it`, il computer chiede al server DNS quale indirizzo IP corrisponde a quel nome. È una domanda piccola con una risposta piccola. Aprire una connessione TCP (tre pacchetti di handshake) per uno scambio di due pacchetti sarebbe uno spreco: si usa UDP, e se la risposta non arriva il computer ripete semplicemente la domanda.

Esempio 4 – Inviare un comando a un dispositivo (TCP)

Da un software di configurazione mandi a un contatore di energia il comando "azzerà i totalizzatori". Non puoi permetterti che il comando si perda senza che nessuno se ne accorga, né che arrivi due volte. Con TCP (per esempio tramite Modbus TCP) hai la certezza che il comando sia stato ricevuto, e in caso contrario ricevi un errore e puoi riprovare.

Esempio 5 – Sensore che manda misure ogni 100 ms (UDP)

Un sensore di temperatura invia una lettura dieci volte al secondo a un sistema di controllo. Se una lettura si perde, fra 100 ms ne arriva un'altra più aggiornata: ritrasmettere quella vecchia sarebbe inutile. UDP è la scelta naturale, anche perché permette di spedire la misura in multicast a più sistemi contemporaneamente con un solo pacchetto.

Esempio 6 – Trovare i dispositivi sulla rete (UDP)

Un'app di configurazione deve scoprire quali dispositivi sono collegati alla rete locale senza conoscerne gli indirizzi. Manda un pacchetto UDP in broadcast ("chi c'è?") e tutti i dispositivi rispondono. Con TCP sarebbe impossibile: una connessione TCP ha sempre un solo destinatario, e per aprirla dovresti già sapere a chi rivolgerti.

6. Come scegliere

La domanda chiave da farsi è: **se un pacchetto si perde, è meglio riceverlo in ritardo o non riceverlo affatto?**

- Se **ogni byte conta** (file, pagine web, comandi di configurazione, transazioni) e un piccolo ritardo è accettabile, vuoi **TCP**.
- Se conta la **freschezza** del dato (un campione vecchio di 200 ms è già inutile perché ne arriverà uno nuovo), se serve la **minima latenza**, oppure se lo scambio è una semplice domanda-risposta o un invio a più destinatari, **UDP** è la scelta migliore.

Una sfumatura spesso trascurata: UDP non è "inaffidabile" nel senso che perde pacchetti a caso. Sulla stessa rete, UDP e TCP perdono esattamente la stessa percentuale di pacchetti: la differenza è solo che TCP se ne accorge e rimedia, UDP no. Se la rete è buona, anche UDP consegna praticamente tutto.